

小咪的光学迷宫软件说明（文档鉴别材料）

声明： 本软件为个人独立开发，开发精力主要投入在游戏实现与关卡设计上，文档未按企业级规范整理，部分内容摘自设计笔记与开发日志，结构可能不够严谨，仅供软著鉴别材料使用。以下提供游戏设计思路、Git 提交记录及游戏截图说明。

一、设计思路

1. 游戏概述

1.1 游戏定位

《小咪的光学迷宫》（Light Puzzle，亦称《光学迷宫》）是一款基于 Cocos Creator 引擎开发的二维休闲益智小游戏，运行于微信小游戏及移动端平台。游戏由秀幹工作室独立开发，将经典推箱子规则与光学解谜机制相结合，面向喜爱动脑、节奏偏休闲的解谜玩家，提供「动一子、变万光」的策略深度与清晰耐玩的关卡体验。

1.2 核心玩法

玩家在固定尺寸的网格地图中，通过屏幕四向按钮控制主角「小咪」移动。主角遵循推箱子规则：只能推动、不能拉拽光学元件；每次最多推动一个元件，且目标格后方须合法可接收。光源发射的光束沿格网传播，经各类光学元件反射、分光、滤色或传送后，需以正确颜色到达全部接收器；当所有接收器被点亮时，关卡胜利。

1.3 目标用户

- 喜欢推箱子、迷宫类益智游戏的微信用户
- 对光学、颜色混合类解谜有兴趣的玩家
- 追求关卡挑战、星级评价与完美通关的休闲玩家

2. 核心玩法系统

2.1 网格与地形系统

2.1.1 地形类型

地形	主角可进入	光线可通过	说明
地板 (floor)	☑	☑	基础可行走地面
墙体 (wall)	✕	✕	完全阻挡，不可推动
光源 (source)	✕	—	固定发射点，颜色可配置
接收器 (target)	✕	—	光到达且颜色匹配则点亮

2.1.2 主角移动规则

- 主角仅可进入地板格
- 不可进入墙体、光源、接收器及已被光学元件占据的格子
- 移动方向前方若为可推动光学元件，且后方格位合法，则执行推动操作
- 墙体不可推动

2.1.3 操作反馈（表现层）

- 成功移动/推动：0.1 秒滑格 + 挤压拉伸形变（运动轴 1.06、垂直轴 0.8）
- 推不动/撞墙：0.1 秒原地挤压 + 0.35 秒阻拦眼形（`><`）
- 闲置动画：4 秒无操作触发眨眼；10 秒无操作进入闭眼，方向输入后唤醒
- 动画期间：锁定四向输入，防止连点叠步

2.2 光学元件系统

2.2.1 元件通道类型（统一编码0~4）

编码	名称	光学特性
0	挡光块	无通道，完全阻挡光线
1	L 型通道	两个方向可通（如上+右）
2	直通通道	两个对向可通（如上+下）
3	T 型通道	三个方向分光输出
4	十字通道	四个方向四分光

元件可通过层 4 朝向字段（`w/a/s/d`）旋转，改变通道开口方向。另有斜面反光镜（`mirror-slash` / `mirror-backslash`）、成对传送门（`portal-\*a` / `portal-\*b`）等扩展类型。

2.2.2 元件颜色属性 (colorMode)

取值	含义
through (透传)	保持入射光颜色不变
filterRed / filterGreen / filterBlue	滤光/染色：白光变为对应单色；与入射色相同可通过，其他颜色被阻挡

2.2.3 光路计算规则

1. 光从光源沿配置方向直线传播，继承光源颜色（白/红/绿/蓝及混色后的黄/青/紫等）
2. 遇墙体、主角等阻挡体时停止
3. 与光学元件交互时：先按元件类型处理几何（穿透、反射、分路、传送），再按颜色属性更新光束颜色或判定阻挡
4. 分光与多路径使用栈/队列管理光束分支，并进行循环检测
5. 传送门成对传送，出射保持原方向
6. 到达接收器时，颜色匹配则点亮该目标

2.3 游戏流程

2.3.1 单关流程

7. ****加载阶段****：读取关卡配置，初始化地形、光源、接收器、元件与主角位置
8. ****进行阶段****：玩家四向操作，系统实时判定移动/推动合法性并重算光路
9. ****反馈阶段****：更新棋盘、光束渲染、接收器点亮状态及步数统计
10. ****胜利判定****：全部接收器满足颜色与路径条件 → 进入结算
11. ****结算阶段****：展示星级评价、步数，支持下一关或返回选关

2.3.2 辅助操作

- 推不动时给予视觉反馈，不额外惩罚
- **撤回**：按操作历史回退 1 步；撤回按钮图标有 3 段填充，耗尽后可通过观看激励视频恢复
- **重置**：将当前关卡恢复为初始布局，清空本关操作历史
- **参考解**：可查看关卡最佳解法并按步骤自动回放（可通过激励视频解锁）

3. 操作与界面系统

3.1 局内操作按钮

按钮	功能
四向按钮（上/下/左/右）	控制主角移动或推动光学元件
撤回按钮	回退上一步有效操作
重置按钮	恢复关卡初始状态
返回菜单	回到主菜单场景
选关按钮	打开关卡选择面板
提示/参考解按钮	打开参考解法面板

3.2 菜单界面

主菜单提供以下入口：

- **开始游戏**：进入当前进度关卡
- **选关**：打开关卡列表面板，选择已解锁关卡
- **分享**：调用微信好友分享
- **关于**：打开关于开发者/游戏介绍弹层

菜单标题区含游戏名称矢量描边、副标题及主角图标与光束装饰动画。

3.3 通用 UI 组件

- **Toast 提示**：操作结果与系统信息文字提示
- **RoundBox 圆角面板**：弹层、Toast 背景等 UI 容器
- **MenuOverlayWindow**：弹层关闭逻辑与圆角刷新

4. 关卡系统

4.1 关卡数量与解锁

- 当前内置关卡约 **40 关**（持续扩展中）
- 首关默认解锁，通关后自动解锁下一关
- 选关界面展示已解锁与未解锁状态，支持跳转到任意已解锁关卡

4.2 关卡配置结构（四层网格）

每个关卡采用四张同尺寸字符网格表，解析为运行时配置：

```
interface IOpticalLevelLayeredSource {  
    levelId: number;           // 关卡编号
```

```
    levelName: string;           // 关卡名称
    height: number;              // 地图高度
    width: number;               // 地图宽度
    staticLayout: string[];      // 层 1: 静态地形 (# 墙, . 地板)
    objects: string[];           // 层 2: @ 玩家, S 光源, E 目标, 0~4 元件
    colors: string[];            // 层 3: W/R/G/B 等光色标注
    directions: string[];        // 层 4: w/a/s/d 朝向
    perfectSteps?: number;        // 完美通关步数
    threeStarSteps?: number;      // 三星步数阈值
    twoStarSteps?: number;        // 二星步数阈值
    oneStarSteps?: number;        // 一星步数阈值
    bestSolution?: string[];      // BFS 最佳解法 (w/a/s/d 方向序列)
  }
```

4.3 难度曲线

- 前期：基础移动、推动与单光源单目标
- 中期：引入滤色、分光、多目标
- 后期：传送门、多色混光、综合机制关卡
- 每引入新机制时配 1~2 关纯机制教学关

5. 进度与评星系统

5.1 本地存档 (DataManager)

存储 Key: `LightPuzzle\_player\_v1`, 主要字段:

字段	说明
opticalCurrentLevelId	当前进度关卡 (继续游戏入口)
opticalLevelClears	关卡记录 `[levelId, steps, ...]`, 含最佳步数
bgmOn	背景音乐开关
sfxOn	音效开关

存档支持微信小游戏 localStorage 与浏览器预览环境双端读写。

5.2 星级评价

通关后依据本局步数与关卡预设阈值计算:

评价	条件
完美通关	步数 ≤ perfectSteps, 三颗星均发光
三星	步数 ≤ threeStarSteps
二星	步数 ≤ twoStarSteps
一星	步数 ≤ oneStarSteps

通关无星	步数超过 oneStarSteps 阈值
------	----------------------

通关时自动更新该关最佳步数记录，并解锁后续关卡。

6. 音频系统

- **MusicManager**: 持久化节点，跨场景不销毁
- **背景音乐**: 菜单与游戏场景分别配置 BGM，场景切换时自动切换
- **音效**: 按键、移动、推动、通关等通过事件系统触发
- 支持 BGM/音效开关，设置写入本地存档

7. 技术架构

软件采用 Core / Application / Presentation 分层：

层级	职责
Core	纯规则：网格状态、推动合法性、光路模拟、胜负判定（不依赖 Node/Prefab）
Application	关卡加载、操作历史栈、撤回/重置、状态机（BOOT→READY→RUNNING→SETTLEMENT→FINISHED）
Presentation	棋盘渲染、光束表现、输入 HUD、动画、音效与 UI
Infrastructure	存档读写、关卡配置解析

跨模块通信优先使用事件系统（`PLAY\_AUDIO`、`OPTICAL\_PUZZLE` 等），全局进度通过 `DataManager` 单例管理。

二、Git 提交记录

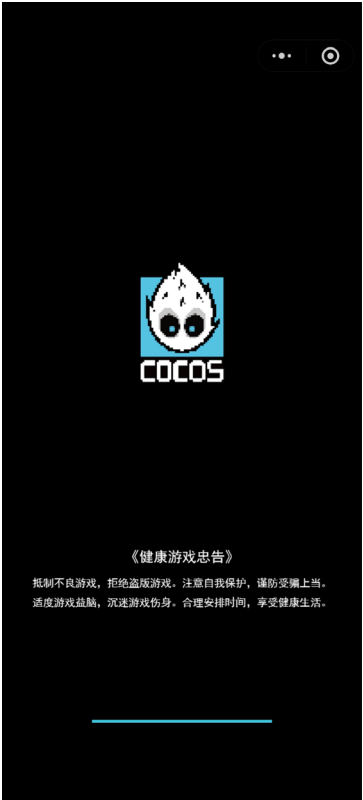
序号	短哈希	日期	作者	说明
1	`1a983b0`	2026-06-28	ShowGame	关于开发者&软著模板
2	`362681a`	2026-06-28	ShowGame	微信编译光线不展示 bugfix
3	`1a8f28b`	2026-06-27	ShowGame	关卡 34. 35
4	`e60caf9`	2026-06-27	ShowGame	关卡 32. 33
5	`1b5f196`	2026-06-27	ShowGame	关卡 31
6	`eef7ac4`	2026-06-27	ShowGame	关卡 29. 30 & 光路判定优化
7	`a6590be`	2026-06-26	ShowGame	关卡 28 & 光路判定优化
8	`54ebc2a`	2026-06-26	ShowGame	关卡 27&求解器优化

9	`9ef0849`	2026-06-25	ShowGame	光路合并策略, 稳定环
10	`92dba7c`	2026-06-25	ShowGame	关卡解有步数展示
11	`afcb6f6`	2026-06-24	ShowGame	通关音乐素材优化
12	`895458c`	2026-06-23	ShowGame	关卡 21. 25. 26
13	`704732f`	2026-06-23	ShowGame	关卡 20. 21. 22. 24
14	`d7d2057`	2026-06-23	ShowGame	关卡 17. 19
15	`73e0870`	2026-06-21	ShowGame	关卡 12. 13. 14. 15
16	`0509c7c`	2026-06-20	ShowGame	地图块右上角染色异常 bugfix& 关卡 5. 9. 10. 12
17	`2157350`	2026-06-19	ShowGame	增加游戏各类音效
18	`5c3eb67`	2026-06-18	ShowGame	增加游戏 bgm
19	`9ab76cb`	2026-06-16	ShowGame	menu 标题 UI
20	`4d45586`	2026-06-15	ShowGame	首关优化
21	`c1dfe43`	2026-06-14	ShowGame	通关解回放&关卡存档时机优化
22	`18dc597`	2026-06-14	ShowGame	通关参考解
23	`c1e3c55`	2026-06-14	ShowGame	提示 UI
24	`869f896`	2026-06-13	ShowGame	随机游走方块
25	`f6024f9`	2026-06-12	ShowGame	首页标题 UI
26	`4949bc9`	2026-06-11	ShowGame	首页按钮 UI
27	`d3a9c6a`	2026-06-10	ShowGame	选关界面
28	`4ad2aa8`	2026-06-08	ShowGame	光线溅射效果
29	`8adc302`	2026-06-07	ShowGame	全屏铺满优化
30	`e66c308`	2026-06-06	ShowGame	通关页面禁止键盘交互
31	`10982f4`	2026-06-06	ShowGame	通关页面
32	`b0ed69e`	2026-06-05	ShowGame	撤回按钮&重开按钮&撤回 3 次+激励广告
33	`b92f791`	2026-06-04	ShowGame	四向按钮&元件图&主角运动挤压
34	`7728183`	2026-06-03	ShowGame	发射器图&接收器图&0-4 元件图&主角图&主角眨眼闭眼动画
35	`a99255b`	2026-06-02	ShowGame	完美地图
36	`ce9dd51`	2026-06-01	ShowGame	光线叠加+关卡 1-3
37	`30ce6d3`	2026-05-31	ShowGame	棱镜优化&光线优化&光源+紫青黄
38	`ef8429c`	2026-05-30	ShowGame	棱镜统一&颜色叠

				加-开发进度
39	`9633a7f`	2026-05-30	ShowGame	棱镜统一&颜色叠加
40	`8212276`	2026-05-25	ShowGame	game 框架建议 UI+关卡数据层优化-4 层分层结构
41	`e55d73b`	2026-05-24	ShowGame	搭建 Menu/Game 场景框架，完善 MenuManager、 GameUIManager 与音频系统
42	`2c8872b`	2026-05-13	ShowGame	关卡框架
43	`8b1c4f4`	2026-05-11	ShowGame	项目初始化

三、游戏截图说明

1. 防沉迷提示页



防沉迷提示页

游戏启动时展示《游戏健康忠告》，符合小游戏合规要求。

2. 游戏主界面



游戏主界面

主菜单包含游戏标题与副标题、主角图标及光束装饰；底部有「开始游戏」「选关」按钮，以及「分享」「关于」入口；背景为像素风 UI 与随机游走方块动效。

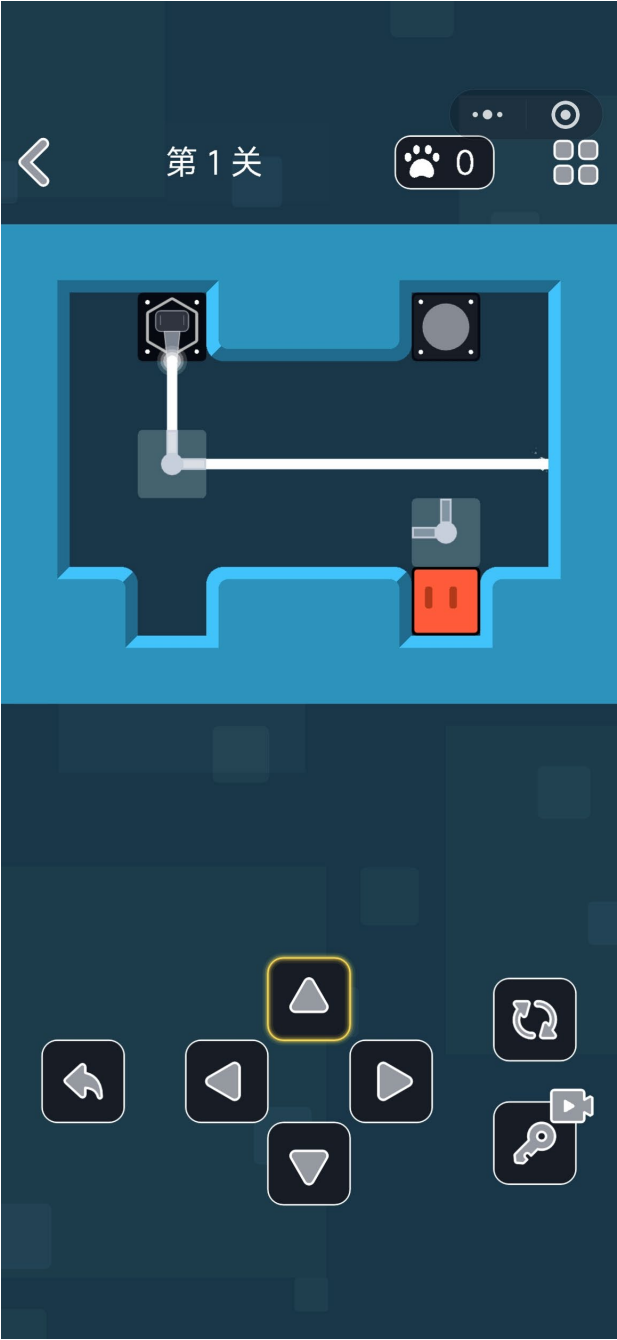
3. 选关页面



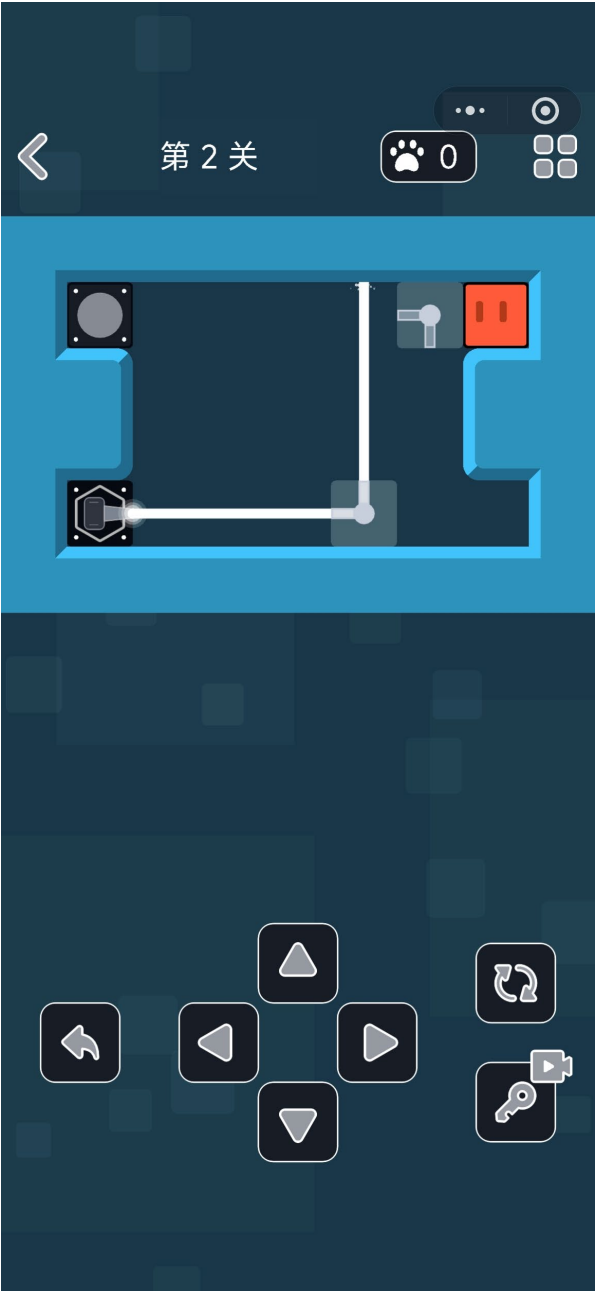
选关页面

以列表形式展示各关卡编号与缩略图；已解锁关卡可点击进入，未解锁关卡显示锁定状态；支持滚动浏览全部关卡。

4. 游戏关卡界面



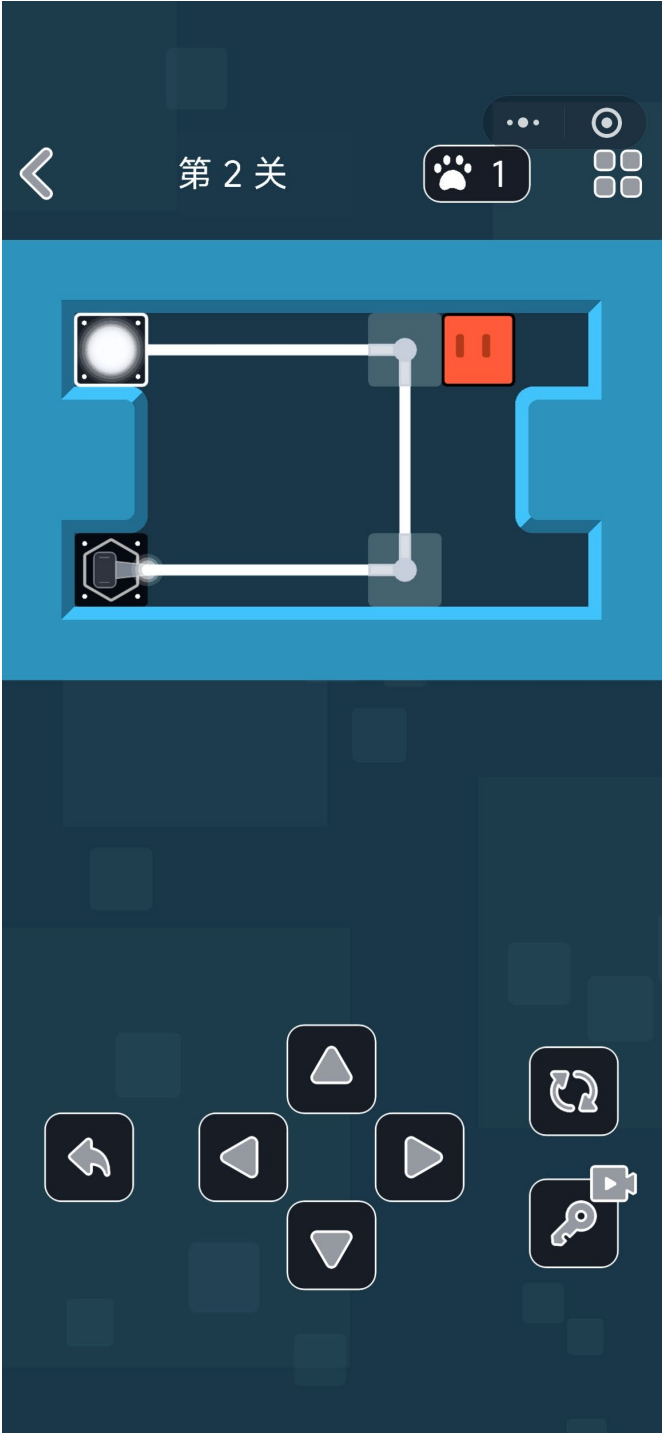
关卡 1



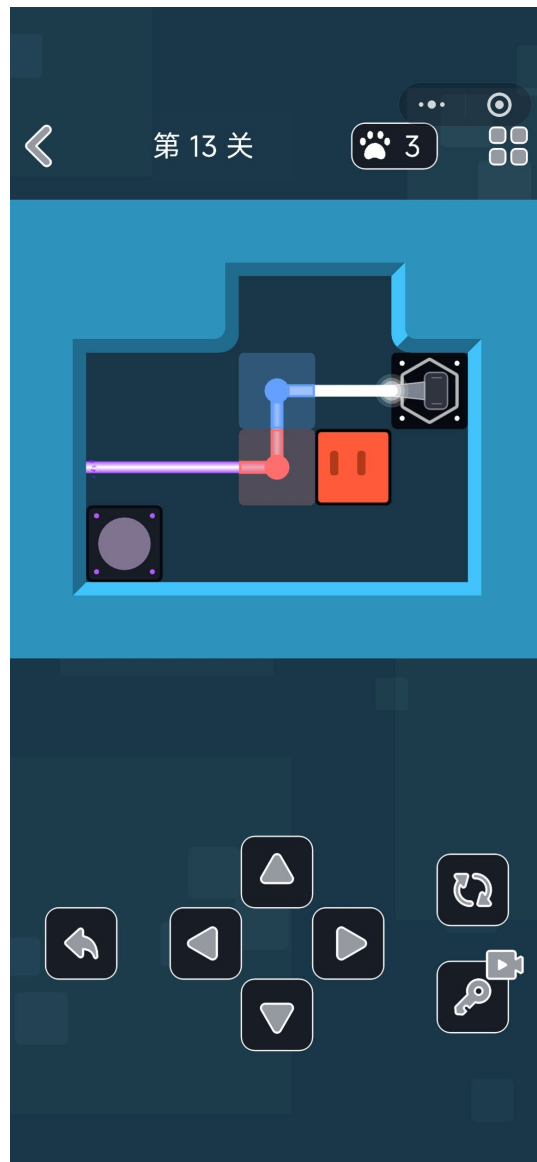
关卡 2 开始

局内展示网格棋盘、光源、接收器、可推动光学元件及主角「小咪」；顶部显示当前关卡编号与步数；底部为四向移动按钮，侧边或底部有撤回、重置等操作按钮；光束实时渲染传播路径。

5. 光路点亮与滤镜效果



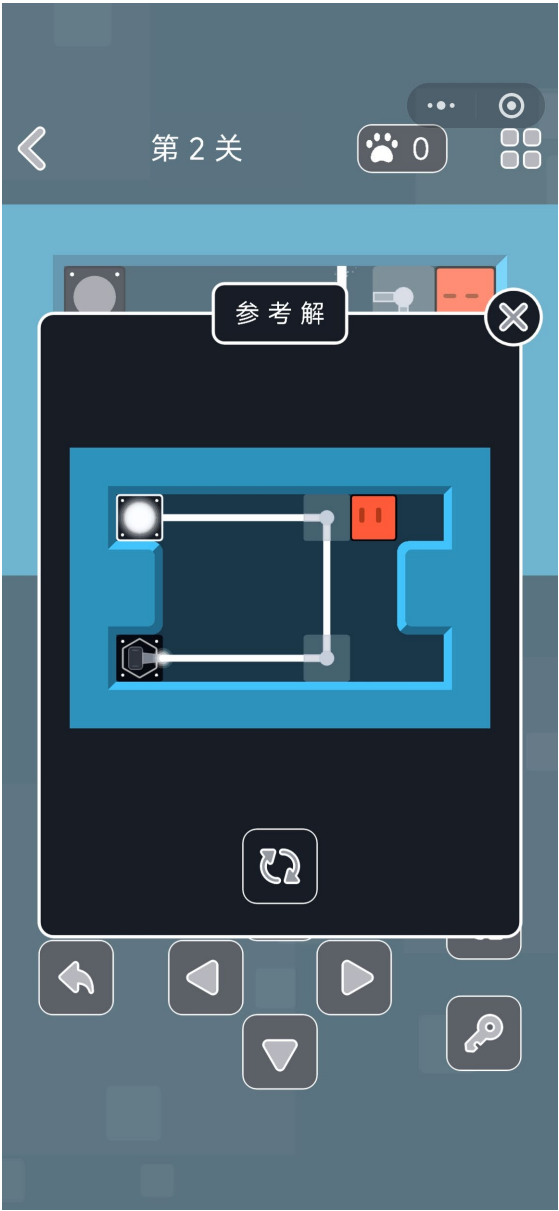
关卡2 点亮



滤镜系统

展示光束经元件传播后点亮接收器的效果；包含红/绿/蓝/白等基础色及混色后的黄/青/紫等二次色；滤色元件对光束颜色的过滤与阻挡效果。

6. 提示与参考解



提示页面

局内提示面板，可查看当前关卡参考解法及所需步数，支持回放演示。

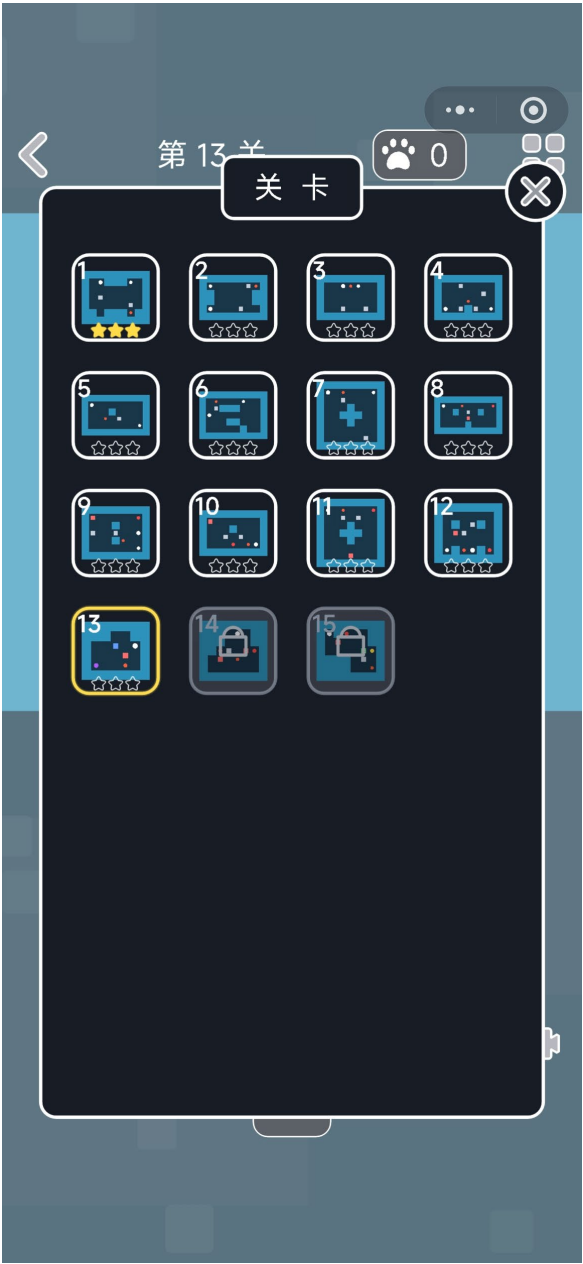
7. 通关结算页面



通关页面（三星评价）

全部接收器点亮后弹出胜利结算；展示本关步数与一至三星评价（步数越少星级越高）；提供「下一关」按钮进入后续关卡。

8. 关卡系统概览

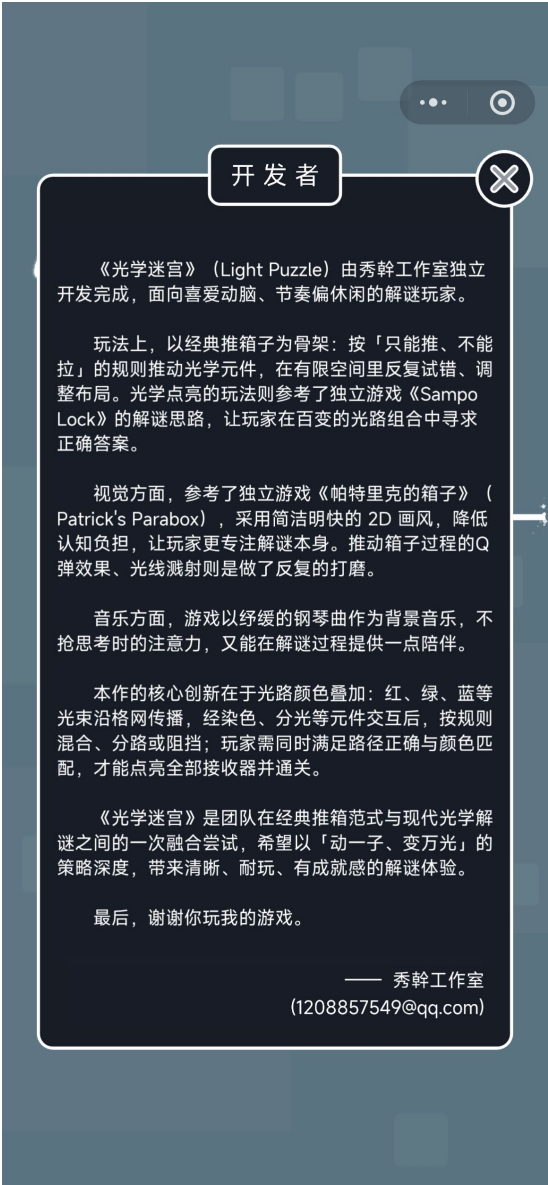


关卡系统

展示多关卡进度、解锁状态及星级记录的汇总界面效果。

9. 关于开发者页面

通过主菜单「关于」按钮打开，展示游戏介绍、开发团队（秀幹工作室）及致谢文案。



关于开发者

展示游戏介绍、开发团队（秀幹工作室）及致谢文案。